

TP2 - SISOP

Roteiro de Execução

Grupo A

Carolina Silva, Lucas Bianchessi, Maria Eduarda Schöler, Nicoli Siqueira

Como executar

1. Abrir o terminal na pasta raiz do projeto.
2. Garantir que os arquivos `.java` (como `Main.java`, `BuddySystem.java` e `Block.java`) estejam no mesmo diretório.
3. Compilar o projeto:

```
javac *.java
```

4. Executar o programa:

```
java Main
```

Funcionamento da implementação

- O projeto exige Java JDK 17 ou superior para o correto funcionamento.
- Ao iniciar o programa, é apresentado um menu interativo com as operações disponíveis via teclado.
- O usuário interage com o sistema digitando o número correspondente à opção desejada no menu.
- O projeto implementa estritamente o algoritmo **Buddy System** para gerenciamento e alocação de memória.
- A estrutura base do código é composta pelas classes `Main`, `BuddySystem` e `Block`.
- A alocação de processos solicita ao usuário o ID do processo e a quantidade de memória necessária.
- Os blocos de memória são divididos dinamicamente em potências de 2 conforme necessário para atender às solicitações.
- O sistema exibe o mapa de memória detalhando os intervalos, tamanhos dos blocos e se estão ocupados ou livres.
- A liberação de um processo remove-o da memória através do seu ID de identificação.

- Após a liberação de um bloco, o sistema realiza a fusão (*coalescing*) automática de blocos irmãos livres sempre que possível.
- Caso não exista memória disponível suficiente para uma solicitação, o sistema informa explicitamente a impossibilidade da alocação.